

La resolución de sistemas lineales por Gauss

¿Debemos enseñarlo con o sin matrices en 1º de Bachillerato?

El dilema en 1º de Bachillerato: Rigor frente a comodidad

Tesis principal: En 1º de Bachillerato, la resolución de sistemas mediante el método de Gauss **debe explicarse obligatoriamente sin matrices**. Introducir notación matricial antes de tiempo oscurece los conceptos algebraicos de fondo y genera confusiones estructurales en el alumnado.

Es innegable que utilizar matrices para aplicar Gauss resulta mecánicamente más cómodo e intuitivo para el estudiante, al evitar escribir continuamente las incógnitas. Sin embargo, esta atajo práctico impide que el alumno comprenda las verdaderas implicaciones matemáticas que subyacen a las transformaciones del sistema.

Razones fundamentales para no usar matrices en 1º de Bachillerato

- **Aprender el sistema real de Gauss:** Trabajar directamente con las ecuaciones permite comprender que se están aplicando operaciones elementales entre igualdades equivalentes, y no manipulando una "caja de números" abstracta sin significado directo para ellos.
- **Evitar la identificación errónea de conceptos:** Un sistema de ecuaciones y una matriz *no son lo mismo*. La matriz como entidad algebraica debe ser estudiada formalmente en 2º de Bachillerato, donde la resolución de sistemas pasa a ser simplemente una de sus múltiples aplicaciones.

Diferencia conceptual crítica: En un *sistema de ecuaciones*, podemos permutar filas (ecuaciones) e incluso columnas (incógnitas, siempre que controlemos su posición y no incluyamos la columna de términos independientes) sin alterar la

solución. En cambio, en una *matriz*, al intercambiar dos filas obtenemos una matriz distinta. Confundir la equivalencia de sistemas con la igualdad matricial es un error conceptual grave.

El perfil docente y el sesgo didáctico

Existe una tendencia acusada entre el profesorado con formación ajena a la licenciatura/grado en Matemáticas a recurrir directamente a la notación matricial en 1º de Bachillerato. Aunque con la mejor intención pedagógica de facilitar el cálculo al alumno, se incurre en un error de base:

- Se antepone la rapidez del algoritmo a la comprensión conceptual.
- Se adelantan herramientas de 2º de Bachillerato sin el marco teórico adecuado.
- El alumno "mecaniza" sin entender la lógica del algoritmo de eliminación.

Conclusión: Enseñar Gauss mediante la escritura completa de las ecuaciones puede requerir más tiempo y esfuerzo de caligrafía en la pizarra, pero garantiza que el estudiante comprenda el significado real del sistema antes de dar el salto al álgebra matricial formal.